



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Norme di Progetto_G

Il nostro Way of Working_G

Versione	1.0.4
Stato	Da approvare
Redazione	Giulia Barzon, Joseph Grant, Elisa Marchioro
Verifica_G	Elisa Marchioro, Matteo Cuogo
Approvazione	Matteo Cuogo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica _G
1.0.4	25/03/2026	Elisa Marchioro	Miglioramento sezione 3	
1.0.3	24/03/2026	Giulia Barzon	Miglioramento sezione 2	
1.0.2	21/03/2026	Elisa Marchioro	Mini fix	
1.0.1	16/03/2026	Giulia Barzon	Aggiunta modifica gestione sprint _G	
1.0.0	20/02/2026	Matteo Cuogo	Approvazione documento	
0.2.2	15/01/2026	Giulia Barzon	Aggiunta sezione su test automatici per qualità documentazione e sezione PoC	Matteo Cuogo
0.2.1	11/01/2026	Giulia Barzon	Aggiunta sezione sul Piano di Qualifica	Matteo Cuogo
0.2.0	30/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunte subsection sui requisiti in "Analisi dei requisiti _G "	Matteo Cuogo
0.1.8	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica _G ' al versionamento _G	Elisa Marchioro
0.1.7	16/12/2025	Giulia Barzon	Gestione comunicazione durante i periodi di vacanza	Elisa Marchioro
0.1.6	5/12/2025	Elisa Marchioro	Sistemata l'introduzione	Matteo Cuogo
0.1.5	5/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunta sezione documenti, modifica sezione pianificazione del lavoro, aggiunta sezione piano di progetto	Matteo Cuogo
0.1.4	5/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunta analisi dei requisiti _G	Matteo Cuogo
0.1.3	19/11/2025	Giulia Barzon	Aggiornamento regole GitHub _G issues e dashboard	Elisa Marchioro
0.1.2	16/11/2025	Elisa Marchioro	Aggiunta descrizione dei ruoli	Matteo Cuogo
0.1.1	14/11/2025	Giulia Barzon	Modifica struttura documento e aggiunta organizzazione e comunicazione	Elisa Marchioro
0.1.0	5/11/2025	Elisa Marchioro	Stesura iniziale documento	Matteo Cuogo

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Cosa sono per noi le Norme di Progetto _G ?	4
2	Processi organizzativi	5
2.1	Processo di gestione	5
2.1.1	Attività: organizzazione dei ruoli	5
2.1.2	Attività: pianificazione degli sprint _G	5
2.2	Processo di comunicazione	6
2.2.1	Attività: comunicazione interna	6
2.2.2	Attività: comunicazione esterna	6
2.2.3	Attività: comunicazione nei periodi di vacanza/sessione	6
2.3	Processo di Formazione	7
2.3.1	Attività: autoformazione individuale	7
3	Gestione del codice e documentazione	8
3.1	Processo di gestione della documentazione	8
3.1.1	Attività: organizzazione della documentazione	8
3.1.2	Attività: sviluppo della documentazione	9
3.1.3	Attività: versionamento _G della documentazione	10
3.1.4	Attività: verifica _G della documentazione	10
3.1.5	Sito web della documentazione	10
3.2	Processo di gestione del codice	10
3.2.1	Attività: gestione delle attività di sviluppo	11
4	Documenti	12
4.1	.github _G /workflows	12
4.2	Candidatura	12
4.3	RTB	12
4.4	PB	12
4.5	Documenti interni	13
4.6	Verballi esterni	13
4.7	Verballi interni	13
4.8	docs	13
4.9	scripts	13
4.10	src	13
4.11	README.md	13
5	Analisi dei Requisiti_G (AdR)	14
5.1	Identificazione iniziale dei requisiti	14
5.2	Analisi individuale dei casi d'uso	14
5.3	Revisione dei casi d'uso	14
5.4	Discussione dei casi d'uso con l'azienda	14
5.5	Analisi individuale dei requisiti	15
5.6	Revisione dei requisiti	15
5.7	Scrittura del documento definitivo	15
5.8	Giudizio sull'approccio adottato	15

6	Piano di Progetto (PdP)	16
6.1	Analisi dei rischi	16
6.2	Approccio adottato, identificazione dei ruoli e pianificazione delle attività	16
6.3	Riassunto di ciascuno sprint _G	16
7	Piano di Qualifica (PdQ)	17
7.1	Scopo del documento	17
7.2	Contenuto e struttura	17
7.3	Metodologia di calcolo dell'Earned Value (EV)	17
7.4	Definition of Done (DoD)	18
7.5	Strumenti e metriche di qualità automatizzate	18
7.5.1	Qualità della documentazione	18
7.5.2	Qualità del codice	19
7.5.3	Visualizzazione dei risultati	19
8	Sviluppo del POC_G	20
8.1	Stack tecnologico	20
8.2	Struttura della repository _G per il PoC	20
8.3	Norme per il frontend	21
8.3.1	Architettura	21
8.3.2	Convenzioni di nomenclatura	21
8.3.3	Regole sui componenti	21
8.3.4	Regole sui custom hook	22
8.3.5	Gestione dello stato	22
8.3.6	Stile	22
8.4	Norme per il backend	22
8.4.1	Architettura	22
8.4.2	Convenzioni di nomenclatura	23
8.4.3	Gestione del database _G	23
8.4.4	Gestione delle sessioni e sicurezza	23
8.4.5	Endpoint _G REST	23
8.5	Norme per Docker _G e deployment	24
8.5.1	Struttura di docker _G -compose.yml	24
8.5.2	Healthcheck	24
8.5.3	Variabili d'ambiente	24
8.5.4	Comandi	24

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento nasce dall'esigenza di ottimizzare l'organizzazione interna del gruppo, avendo una distribuzione chiara dei compiti, una buona pianificazione delle attività e un controllo costante sui progressi durante tutta la durata del progetto. Vogliamo mantenere un ambiente di lavoro positivo e produttivo, basato sulla collaborazione, in modo da poter lavorare in maniera efficiente, risolvendo anche eventuali imprevisti riscontrati durante lo sviluppo. Crediamo nel miglioramento continuo: per questo ci impegniamo ad aggiornare e rivedere le nostre Norme di Progetto_G ogni volta che si renda necessario, così da garantire che restino sempre allineate alle esigenze del progetto e alla crescita del team. Le Norme di Progetto_G costituiscono infatti la formalizzazione del nostro Way of Working_G, ovvero il modo in cui intendiamo collaborare e gestire le attività nel corso del progetto.

1.2 Cosa sono per noi le Norme di Progetto_G?

Le Norme di Progetto_G rappresentano il nostro modo di organizzare il lavoro nel progetto. È l'insieme di pratiche, strumenti e valori che il nostro team adotterà per realizzare le proprie attività. L'obiettivo è definire delle regole che possano garantire efficienza, efficacia_G e collaborazione tra i membri del gruppo durante tutto il ciclo di vita del progetto.

2 Processi organizzativi

Questa sezione descrive i processi che regolano l'organizzazione interna del gruppo, la gestione delle attività e la comunicazione, sia interna che esterna. Ogni processo è descritto nelle sue attività, procedure operative e strumenti adottati.

2.1 Processo di gestione

Il processo di gestione ha lo scopo di pianificare, coordinare e controllare le attività del gruppo per tutta la durata del progetto.

2.1.1 Attività: organizzazione dei ruoli

Il gruppo adotta una rotazione dei ruoli per garantire l'apprendimento completo di tutti i membri, una distribuzione equa delle responsabilità e lo sviluppo di competenze trasversali. I ruoli previsti sono:

- **Responsabile:** comunica con professori e azienda (tramite email), si occupa dell'approvazione finale di tutti i documenti e file, redige i verbali e si occupa dei diari di bordo;
- **Amministratore:** gestisce la repository_G (crea e assegna le issue_G, crea le milestone_G); aggiorna il sito web del gruppo; si occupa della redazione dei documenti.
- **Analista:** svolge l'analisi dei requisiti_G e dei casi d'uso.
- **Progettista:** progetta l'architettura del software; sceglie le tecnologie da utilizzare; scrive la documentazione di progetto (es. diagrammi UML); supporta i programmatori nell'implementazione.
- **Programmatore:** scrive il codice sorgente.
- **Verificatore:** controlla codice e documenti.

2.1.2 Attività: pianificazione degli sprint_G

Il lavoro è organizzato in sprint_G secondo il framework Scrum_G.

Procedure

- **Sprint Planning_G (inizio sprint_G):** il gruppo si riunisce per definire gli obiettivi dello sprint_G, assegnare i ruoli e stimare le ore preventivate per ciascuna attività. Le attività vengono registrate come GitHub_G Issues nella Project Board.
- **Sprint Review_G (fine sprint_G):** il gruppo verifica_G il grado di raggiungimento degli obiettivi, confronta consuntivo e preventivo orario, identifica le attività non completate e le sposta nel backlog_G o nello sprint_G successivo.
- **Retrospettiva:** il gruppo analizza il processo adottato, individua le cause degli scostamenti rilevati, aggiorna l'analisi dei rischi con eventuali nuovi rischi emersi e definisce misure correttive per migliorare la pianificazione futura.

Durata degli sprint_G

- **Fase RTB:** sprint_G di 2 settimane.
- **Fase PB:** sprint_G settimanali, per garantire un monitoraggio più frequente dell'avanzamento del prodotto.

Strumenti

- **GitHub_G Projects**: gestione delle issue_G e monitoraggio dell'avanzamento tramite dashboard separate per fase RTB e PB.
- **Discord / Google Meet**: riunioni di planning e review.

2.2 Processo di comunicazione

Il processo di comunicazione definisce le modalità e gli strumenti adottati per garantire un flusso informativo efficace tra i membri del gruppo e con i soggetti esterni (proponente, committenti).

2.2.1 Attività: comunicazione interna

Ogni membro del gruppo si impegna a mantenere un atteggiamento aperto e disponibile, offrendo aiuto e supporto quando necessario.

Procedure Le comunicazioni interne si distinguono per urgenza e natura:

- Comunicazioni rapide e organizzative: messaggio su **WhatsApp**.
- Riunioni sincrone e sessioni di lavoro collaborativo: canale **Discord**.
- Riunioni formali e presentazioni: **Google Meet**.

Strumenti

- **WhatsApp**: messaggistica rapida.
- **Discord**: videoconferenze interne e lavoro collaborativo.
- **Google Meet**: riunioni formali.

2.2.2 Attività: comunicazione esterna

Le comunicazioni con proponenti e committenti seguono canali formali.

Procedure

- Comunicazioni formali scritte: **email**.
- Incontri periodici online con la proponente: **Google Meet**.
- Riunioni formali in presenza con la proponente: **incontri in presenza**, verbalizzati secondo le procedure definite nella sezione dedicata alla documentazione.

Strumenti

- **Email**: comunicazioni ufficiali.
- **Google Meet**: incontri online con la proponente.

2.2.3 Attività: comunicazione nei periodi di vacanza/sessione

Il team si impegna a rimanere operativo durante i periodi di vacanza ed esami, privilegiando la comunicazione asincrona per gli aggiornamenti. I membri concorderanno obiettivi sprint_G realistici e manterranno un dialogo costante. Questa evenienza è stata già considerata nell'analisi dei rischi in fase di candidatura, e sono state definite specifiche contromisure per mitigarne l'impatto.

2.3 Processo di Formazione

Il processo di formazione ha lo scopo di garantire che tutti i membri del gruppo acquisiscano le competenze tecniche e metodologiche necessarie allo svolgimento del progetto.

2.3.1 Attività: autoformazione individuale

Ciascun membro è responsabile dello studio autonomo delle tecnologie e degli strumenti adottati dal gruppo.

Procedure

- Ogni membro studia in modo autonomo le tecnologie assegnate al proprio ruolo nello sprint_G corrente, in particolare nei primi sprint_G delle fasi principali del progetto.
- Le difficoltà incontrate vengono segnalate durante le riunioni di planning o review, attivando eventualmente una sessione di supporto collettivo.
- Le risorse di riferimento (documentazione ufficiale, slide del corso, tutorial) vengono condivise nel canale Discord dedicato o su Google Drive.

Strumenti

- **Discord**: condivisione di risorse e supporto tra pari.
- **Google Drive**: condivisione di documenti e appunti.
- **Documentazione ufficiale** degli strumenti adottati (React_G, Flask_G, PostgreSQL_G, ecc.).
- **Slide del corso** di Ingegneria del Software.

3 Gestione del codice e documentazione

aggiungi intro

Il gruppo adotta una strategia multi-repository_G su *GitHub*_G per separare la gestione documentale dallo sviluppo tecnico:

- **ByteMe**: Repository_G dedicata esclusivamente alla documentazione ufficiale del progetto (Norme, Piano di Progetto, Analisi, ecc.) in formato LaTeX.
- **POC_ByteMe**: Repository_G utilizzata durante la fase RTB per lo sviluppo del Proof of Concept, finalizzata alla validazione_G tecnologica e all'integrazione con i modelli LLM.
- **Second_Brain**: Repository_G dedicata allo sviluppo del prodotto finale (MVP) durante la fase di PB. Qui verrà implementata l'architettura definitiva basata su React_G.

3.1 Processo di gestione della documentazione

3.1.1 Attività: organizzazione della documentazione

L'attività di organizzazione della documentazione ha lo scopo di strutturare in modo chiaro e coerente tutti i documenti prodotti dal gruppo durante il progetto. Una corretta organizzazione consente di garantire ordine e separazione logica tra i diversi materiali, facilitando il lavoro del gruppo e anche la consultazione di persone esterne.

Procedure

- La documentazione viene divisa in base alle fasi del progetto, cioè vogliamo distinguere i documenti per la Candidatura, per la RTB e per la PB.
- Vogliamo inoltre classificare i documenti in base alla loro destinazione distinguendo quindi tra documenti ufficiali destinati a revisione e consegna esterna e documenti interni di supporto al lavoro del gruppo.
- I verbali delle riunioni verranno divisi in interni (riunioni interne al gruppo) ed esterni (riunioni con l'azienda proponente).
- Infine vogliamo mantenere separati i file sorgenti dei documenti (in formato LaTeX) dai file compilati (in formato PDF), per garantire una gestione ordinata delle modifiche.

Strumenti In seguito ai ragionamenti sopra citati, abbiamo strutturato come segue la repository_G Github_G:

```
ByteMe/  
|-- .gitignore  
|-- 1_Candidatura/  
|-- 2_RTb/  
|-- 3_PB/  
|-- Documenti_interni/  
|-- docs/  
|-- scripts/  
|-- src/  
|-- Verbalisti_esterni/  
|-- Verbalisti_interni/
```

Ogni cartella contiene quindi tutti i documenti relativi alle rispettive fasi del progetto. La cartella dei Documenti interni contiene le Norme di Progetto_G (ovvero il documento Way of working_G) e il Glossario_G. La cartella docs contiene i file relativi al sito web del gruppo, dove sono esposti i documenti in pdf. La cartella src contiene i file .tex di tutti i documenti del gruppo, che vengono convertiti in .pdf nelle cartelle corrette al momento del push sulla repository_G. Per rendere automatico questo processo si usa il file compileLatex.yml che si trova nella cartella .gitignore. Le cartelle relative ai verbali contengono tutti i verbali in pdf relativi alle riunioni interne del gruppo o agli incontri con la proponente.

3.1.2 Attività: sviluppo della documentazione

L'attività di sviluppo della documentazione comprende tutte le operazioni necessarie alla creazione, modifica e aggiornamento dei documenti di progetto. Si vuole garantire tracciabilità delle modifiche, coerenza tra i contenuti e allineamento tra i membri del gruppo.

Procedure

- Sincronizzazione iniziale: prima di iniziare qualsiasi modifica, ogni membro aggiorna la propria copia locale della repository_G per lavorare sull'ultima versione disponibile.
- Modifica dei documenti: i documenti vengono modificati localmente seguendo le convenzioni stabilite (nel dettaglio in strumenti).
- Descrizione delle modifiche: ogni modifica viene registrata tramite commit_G, accompagnato da un messaggio descrittivo che ne riassume il contenuto.
- Condivisione delle modifiche: le modifiche vengono caricate sulla repository_G remota, rendendole disponibili agli altri membri del gruppo.
- Automazione della compilazione: ad ogni aggiornamento della repository_G, viene eseguita automaticamente la compilazione dei documenti per garantire la correttezza del formato finale.

Strumenti

- Sincronizzazione iniziale: Prima di iniziare a lavorare, aggiornare sempre la repository_G locale con il comando:

```
git pull origin main
```

- Modifica dei documenti: i documenti devono essere modificati dal corrispondente file .tex nella cartella src/. Per i file multimediali (loghi, immagini) ricordarsi di utilizzare percorsi relativi:

```
\includegraphics{../logo.png}
```

- Descrizione e condivisione delle modifiche: utilizzare la seguente sequenza di comandi per pubblicare le modifiche:

```
git add .
git commit -m "Descrizione chiara delle modifiche effettuate"
git push origin main
```

- Automazione della compilazione: il repository_G è configurato con un sistema di automazione che gestisce la compilazione dei documenti:
 - **File di configurazione:** `compileLatex.yml`
 - **Funzionalità:** Compila automaticamente i file `.tex` in `.pdf` dopo ogni push
 - **Destinazione:** I PDF generati vengono salvati nelle cartelle di destinazione appropriate
 - **Vantaggi:**
 - * Compilazione automatica e consistente
 - * Riduzione degli errori di compilazione manuale
 - * Tracciabilità delle versioni PDF

3.1.3 Attività: versionamento_G della documentazione

Per ogni documento, eccetto i verbali, vengono registrate le modifiche apportate nella tabella "Registro dei Cambiamenti". Come convenzione per il versionamento_G è stato adottato il formato **SEMVER** (Semantic Versioning). Ad ogni modifica, la versione del documento viene aggiornata secondo il formato `x.y.z`, dove:

- `x` (major): indica modifiche sostanziali
- `y` (minor): indica aggiunte di funzionalità
- `z` (patch): indica correzioni di errori

3.1.4 Attività: verifica_G della documentazione

Ogni documento viene verificato da uno o più membri del gruppo secondo il principio della "verifica_G incrociata", dove i verificatori sono diversi dagli autori originali. Il documento viene considerato approvato quando:

- Tutte le verifiche sono state superate
- Il responsabile di progetto dà l'approvazione finale

3.1.5 Sito web della documentazione

Il gruppo ha implementato un sito web per ospitare la documentazione del progetto, accessibile all'indirizzo: <https://byteme25.github.io/ByteMe/>

Il sito, generato automaticamente dalla repository_G GitHub_G, offre i seguenti benefici:

- **Versionamento_G:** mantenimento dello storico delle versioni dei documenti
- **Accesso centralizzato:** punto unico di accesso per tutta la documentazione
- **Responsive design:** consultabile da qualsiasi dispositivo

La pubblicazione avviene tramite GitHub_G Pages, assicurando che la documentazione online sia sempre aggiornata all'ultima versione approvata.

3.2 Processo di gestione del codice

Il processo di gestione del codice definisce le modalità con cui il gruppo sviluppa, aggiorna e monitora il codice sorgente del progetto. L'obiettivo è garantire tracciabilità delle modifiche, collaborazione tra i membri del team e controllo dell'avanzamento delle attività di sviluppo.

3.2.1 Attività: gestione delle attività di sviluppo

L'attività di gestione delle attività di sviluppo ha lo scopo di organizzare, tracciare e monitorare i compiti relativi allo sviluppo del codice, garantendo una distribuzione chiara delle responsabilità e un controllo costante dell'avanzamento del lavoro.

Procedure

- **Definizione delle attività:** ogni attività di sviluppo viene formalizzata come unità di lavoro, descritta in modo chiaro e assegnata a uno o più membri del team.
- **Tracciamento delle attività:** le attività vengono identificate tramite un riferimento univoco (ad esempio un numero), che ne permette il monitoraggio durante tutto il ciclo di sviluppo.
- **Collegamento con i verbali:** le decisioni prese durante le riunioni vengono collegate alle attività operative, garantendo coerenza tra pianificazione e sviluppo effettivo.
- **Monitoraggio dello stato di avanzamento:** le attività vengono aggiornate in base al loro stato (da fare, in corso, completate), permettendo al team di avere una visione chiara dell'avanzamento complessivo.

Strumenti Per una gestione efficiente e tracciabile delle attività di progetto, il gruppo utilizza le **GitHub_G Issues** come strumento principale. Ogni attività viene registrata come **Issue_G** nella repository_G e assegnata un **numero identificativo univoco** generato automaticamente da GitHub_G. Le Issue_G vengono categorizzate tramite label specifiche e assegnate ai membri del team responsabili.

Nei verbali interni, nella sezione "Azioni da Intraprendere", viene fatto esplicito riferimento alle Issue_G correlate tramite il loro numero identificativo (#numero). Questo approccio garantisce un tracciamento completo dalle decisioni dei verbali alle attività concrete da svolgere.

Inoltre per organizzare meglio il flusso di lavoro, sono state create due dashboard distinte per le Issue_G:

- **Dashboard RTB:** dedicata alla prima fase del progetto, comprendente analisi dei requisiti_G, definizione dei casi d'uso, definizione architettura e scelta tecnologie
- **Dashboard PB:** riservata alla seconda fase, focalizzata sullo sviluppo del prodotto

Questa suddivisione permette di monitorare separatamente lo stato di avanzamento delle due fasi principali del progetto, garantendo che tutte le attività vengano completate entro le scadenze stabilite per ciascuna milestone_G.

4 Documenti

All'interno della repository_G di progetto è presente una serie di cartelle e documenti strutturati con l'obiettivo di organizzare in modo ordinato i materiali prodotti dal gruppo. Di seguito si riporta una descrizione delle principali sezioni e del loro contenuto.

4.1 .github/workflows

Questa cartella contiene gli script di automazione utilizzati per la compilazione automatica dei documenti LaTeX tramite GitHub Actions. Contiene il file `compileLatex.yml`.

4.2 Candidatura

Questa cartella racchiude tutti i file pdf relativi alla fase di candidatura del gruppo al progetto. Include la lettera di presentazione, il documento sul preventivo dei costi e dell'impegno orari e la valutazione di tutti i capitolati.

4.3 RTB

Questa cartella contiene tutti i documenti pdf relativi alla RTB (Requirements and Technology Baseline), ovvero raccoglie tutto ciò che costituisce la prima baseline del progetto. Sono presenti:

- **Analisi dei Requisiti_G:** Questo documento descrive l'analisi dei requisiti_G per il progetto "Second Brain". Vengono quindi descritti i casi d'uso, e per ciascuno, i rispettivi requisiti funzionali_G o non funzionali.
- **Piano di Progetto:** Questo documento ha lo scopo di definire la pianificazione, l'organizzazione e il controllo delle attività del progetto Second Brain. Viene quindi fornita una sintesi delle attività, dei risultati e dei progressi conseguiti in ogni Sprint_G.
- **Piano di Qualifica:** Questo documento ha lo scopo di definire gli standard di qualità, le metriche di processo e di prodotto e le procedure di verifica_G che il gruppo deve rispettare. Contiene il "cruscotto di valutazione" per monitorare l'andamento del progetto rispetto agli obiettivi prefissati.

4.4 PB

Questa cartella contiene tutti i documenti pdf relativi alla PB (Product Baseline), ovvero raccoglie tutto ciò che costituisce la seconda baseline del progetto. Sono presenti:

- **Specifica Tecnica_G:** Documento ad uso interno del team di sviluppo che dettaglia l'architettura software del prodotto. Descrive i design pattern adottati, la scomposizione dei componenti basati sul framework React_G, la struttura del database_G per la persistenza delle informazioni e le logiche di integrazione con le API_G degli LLM (Large Language Models).
- **Manuale Utente_G:** Documento destinato agli utilizzatori finali che illustra le procedure di installazione, configurazione e utilizzo dell'applicazione. Fornisce istruzioni operative per l'editing dei file, la gestione del sistema "Second Brain" e l'interazione con le funzionalità di assistenza generativa offerte dall'Intelligenza Artificiale.

4.5 Documenti interni

Questa cartella contiene i documenti pdf redatti dal gruppo per l'organizzazione interna delle attività. Sono presenti:

- **Glossario_G**: questo documento ha lo scopo di raccogliere i termini utilizzati nella documentazione del gruppo ByteMe durante il progetto.
- **Norme di Progetto_G**: questo documento stabilisce regole, procedure e strumenti per organizzare il lavoro del gruppo. Include anche il Way of Working_G, descrivendo ruoli, responsabilità, riunioni e modalità di collaborazione per garantire efficienza e qualità.

4.6 Verbalì esterni

Questa cartella contiene i file pdf dei verbalì delle riunioni con i rappresentanti dell'azienda proponente. Vengono documentati confronti, chiarimenti e decisioni concordate.

4.7 Verbalì interni

Questa cartella contiene i file pdf dei verbalì delle riunioni svolte tra i membri del gruppo. Vengono documentate decisioni prese, pianificazioni e attività interne.

4.8 docs

Questa cartella contiene tutti i file relativi al nostro sito web, in particolare:

- **assets**: cartella contenente tutte le immagini.
- **css**: cartella contenente il main.css, per lo stile del sito.
- **js**: cartella contenente i file .js.
- **files.html**: file html della sezione "tutti i file" del sito.
- **index.html**: file html della home del sito.

4.9 scripts

Questa cartella contiene degli scripts, quali uno script (gulpease.py) per calcolare l'indice di leggibilità di un testo, un correttore automatico (spellcheck.py) e un file whitelist.txt che contiene l'elenco di tutte le parole da ignorare per la correzione ortografica. Inoltre è presente glossario_G.py, che permette di mettere automaticamente le G al pedice delle parole nel glossario_G.

4.10 src

Questa cartella contiene i file sorgenti LaTeX, divisi nelle rispettive cartelle (omonime a quelle contenenti i pdf relativi).

4.11 README.md

Questo è il file che presenta il gruppo e la repository_G.

5 Analisi dei Requisiti_G (AdR)

L'**analisi dei requisiti_G** rappresenta una fase fondamentale del processo di sviluppo, in quanto permette di identificare gli obiettivi del sistema, le funzionalità attese e i vincoli da rispettare. Tale attività costituisce il fondamento su cui vengono impostate le successive fasi di progettazione e implementazione. Il gruppo ha adottato un approccio collaborativo finalizzato a garantire una definizione adeguata dei requisiti.

5.1 Identificazione iniziale dei requisiti

La prima fase dell'analisi ha previsto un insieme di riunioni dedicate alla raccolta di tutti i possibili use case, utilizzando la tecnica del brainstorming. Durante questi incontri il team ha:

- discusso le esigenze principali del sistema;
- ipotizzato diversi casi d'uso e potenziali funzionalità;
- chiarito dubbi e definito una struttura condivisa per la descrizione dei requisiti e dei casi d'uso, così da evitare ambiguità.

Questa fase ha permesso di costruire una visione comune del dominio applicativo e di delineare una prima struttura dei casi d'uso principali.

5.2 Analisi individuale dei casi d'uso

Una volta definita la lista di tutti i casi d'uso possibili, ogni membro del gruppo ha assunto la responsabilità di analizzarne uno in maniera approfondita. In particolare, ognuno ha:

- studiato nel dettaglio il caso d'uso assegnato;
- definito attori, precondizioni, postcondizioni, scenario principale e eventuali estensioni;
- qualora necessario, studiato nel dettaglio anche eventuali sottocasi.

Questa suddivisione del lavoro ha permesso di svolgere un'analisi più accurata e di sfruttare in modo efficiente le competenze di ogni membro del gruppo.

5.3 Revisione dei casi d'uso

Una fase essenziale del processo è stata la revisione incrociata dei contenuti prodotti individualmente. Ogni membro ha esaminato il lavoro degli altri al fine di:

- verificare la coerenza rispetto alle decisioni emerse nelle riunioni iniziali;
- controllare l'aderenza agli standard interni stabiliti nella prima fase;
- individuare eventuali incoerenze, ridondanze o mancanze;
- migliorare la chiarezza e la completezza delle descrizioni.

Il confronto tra i membri del gruppo ha contribuito a uniformare lo stile, a garantire la qualità complessiva dell'analisi e a minimizzare il rischio di errori o interpretazioni divergenti.

5.4 Discussione dei casi d'uso con l'azienda

Il 2 dicembre 2025 il gruppo ha svolto anche una riunione dedicata all'analisi dei casi d'uso con l'azienda committente. Durante l'incontro sono stati presentati gli scenari elaborati dal team, con l'obiettivo di confrontare i casi d'uso individuati internamente e verificarne la correttezza rispetto alle reali esigenze del cliente. Questo confronto ha permesso di validare le ipotesi iniziali, correggere eventuali interpretazioni errate e allineare le aspettative del progetto tra gruppo e azienda.

5.5 Analisi individuale dei requisiti

Una volta definiti e validati i casi d'uso, il gruppo ha proceduto alla definizione dei requisiti, assegnando a ciascun membro la responsabilità di redigerne una parte. In particolare, ogni membro ha:

- scritto i requisiti partendo dai casi d'uso analizzati;
- formulato i requisiti in modo semplice ma chiaro;
- utilizzato una dicitura condivisa per identificare in modo univoco i requisiti, distinguendo tra requisiti obbligatori (O), desiderabili (D) e opzionali (OP);
- classificato ogni requisito in base alla sua tipologia, distinguendo tra requisiti funzionali_G (F), di qualità (Q) e di vincolo (V).

Questa organizzazione del lavoro e l'adozione di una notazione comune hanno permesso di ottenere un insieme di requisiti coerente, uniforme e facilmente comprensibile, permettendo inoltre la verifica_G e eventuale correzione ulteriore dei casi d'uso precedentemente scritti.

5.6 Revisione dei requisiti

Una fase essenziale del processo è stata la verifica_G incrociata dei requisiti redatti. I membri del gruppo si sono impegnati ad esaminare tutti i requisiti al fine di:

- verificare la coerenza con i casi d'uso precedentemente definiti;
- controllare la completezza dei requisiti rispetto alle funzionalità previste;
- individuare eventuali requisiti mancanti, ridondanti o poco chiari;
- migliorare la chiarezza e la precisione delle formulazioni dei requisiti.

Il confronto tra i membri del gruppo ha contribuito a rafforzare la qualità complessiva del documento dei requisiti e a ridurre il rischio di errori, mancanze o ridondanze.

5.7 Scrittura del documento definitivo

Al termine delle fasi precedenti, il team ha proceduto alla redazione del documento “Analisi dei Requisiti_G”, nel quale tutti i casi d'uso sono stati integrati e uniformati in un'unica struttura coerente. Il risultato è un insieme di requisiti chiari, consistenti e verificabili.

5.8 Giudizio sull'approccio adottato

L'approccio adottato durante l'analisi dei requisiti_G ha contribuito in modo significativo alla crescita del team, sia sul piano tecnico sia su quello organizzativo. Grazie alle attività svolte, il gruppo ha:

- imparato a strutturare i casi d'uso in maniera chiara e coerente, anche dopo un iniziale disallineamento nello stile di documentazione che ha richiesto un successivo lavoro di uniformazione;
- acquisito maggiore familiarità con i processi di revisione incrociata, migliorando la capacità di individuare errori, ambiguità o parti mancanti nel lavoro dei colleghi;
- migliorato le abilità di collaborazione e comunicazione all'interno del gruppo;
- sviluppato una migliore capacità di analizzare i requisiti in modo critico.

6 Piano di Progetto (PdP)

Il **Piano di Progetto** costituisce uno strumento fondamentale per organizzare, monitorare e coordinare le attività del team durante l'intero ciclo di sviluppo. Esso definisce la pianificazione temporale, la distribuzione dei ruoli, il carico di lavoro dei membri tramite un riassunto di ogni sprint_G e l'analisi dei potenziali rischi, garantendo una gestione strutturata e consapevole del progetto.

6.1 Analisi dei rischi

Un elemento centrale del Piano di Progetto è stata l'analisi dei rischi, svolta con l'obiettivo di identificare gli eventi critici che avrebbero potuto compromettere tempi, qualità o continuità del lavoro. L'analisi è stata condotta esaminando individualmente ciascun potenziale problema, classificandolo all'interno di tre categorie principali: rischi organizzativi, rischi tecnologici e rischi legati al prodotto. Per ogni rischio sono stati definiti gli elementi essenziali per una valutazione completa:

- una descrizione chiara del problema;
- la probabilità che succedano;
- la gravità del problema;
- le misure di prevenzione;
- le misure di mitigazione.

In questo modo abbiamo potuto capire meglio i possibili problemi e prepararci a gestirli.

6.2 Approccio adottato, identificazione dei ruoli e pianificazione delle attività

Il nostro approccio usa la metodologia Agile_G, in particolare il framework Scrum_G, che prevede una pianificazione continua e iterativa del lavoro. Fin dall'inizio sono stati definiti i ruoli di progetto, assegnati e alternati tra i membri del team nei diversi Sprint_G per garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e favorire la crescita delle competenze. La pianificazione delle attività è stata gestita Sprint_G per Sprint_G, adattandosi ai progressi del team e ai risultati ottenuti.

6.3 Riassunto di ciascuno sprint_G

A conclusione di ogni Sprint_G, il gruppo ha redatto un resoconto delle attività svolte, documentando le sue fasi:

- Pianificazione: con obiettivi, ruoli, rischi e ore occupate previsti;
- Review: con attività e ore svolte e eventuali problemi riscontrati;
- Retrospettiva: con eventuali dubbi o problemi e la soluzione trovata, e eventuali attività programmate per lo sprint_G successivo.

7 Piano di Qualifica (PdQ)

Il **Piano di Qualifica** è il documento che definisce la strategia del gruppo per garantire la qualità del prodotto software e l'efficienza dei processi di sviluppo. Rappresenta il riferimento principale per tutte le attività di Verifica_G e Validazione_G.

7.1 Scopo del documento

- **Pianificazione:** Fissare *ex-ante* gli standard qualitativi da raggiungere. Definisce quali metriche utilizzare, come calcolarle e quali sono le soglie di accettabilità (minime) e di ottimalità (desiderabili).
- **Consuntivo (Cruscotto):** Riportare *ex-post* i risultati delle misurazioni effettuate durante le varie fasi di progetto, permettendo di valutare oggettivamente lo stato di salute del progetto e la conformità del prodotto rispetto ai requisiti.

7.2 Contenuto e struttura

Il documento è strutturato per rispondere alle norme di qualità ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25010 ed è suddiviso nelle seguenti macro-aree:

- **Qualità di processo:** Definisce le metriche per monitorare l'andamento dei lavori, inclusi la gestione del budget, la pianificazione temporale e la stabilità dei requisiti.
- **Qualità di prodotto:** Definisce le metriche per valutare il software prodotto, coprendo aspetti quali l'adeguatezza funzionale_G, l'efficienza, l'usabilità, l'affidabilità e la manutenibilità.
- **Strategia di verifica_G e testing:** Descrive le procedure operative per l'Analisi Statica_G e l'Analisi Dinamica_G (livelli di test: Unit, Integration, System, Acceptance).
- **Cruscotto di qualità_G:** Una sezione dinamica che viene aggiornata ad ogni revisione di progetto, contenente i grafici e le tabelle con i valori effettivi misurati per ogni metrica, evidenziando eventuali non conformità e le relative azioni correttive intraprese.

7.3 Metodologia di calcolo dell'Earned Value (EV)

Al fine di monitorare oggettivamente l'avanzamento del progetto ed evitare stime soggettive, il gruppo adotta la tecnica di misurazione fisica 0/100 (All-or-Nothing). Il calcolo avviene secondo le seguenti regole:

1. Ogni attività (Task/Issue_G) pianificata nello Sprint_G ha un valore in ore associato, definito nel Piano di Progetto.
2. Al termine dello Sprint_G, o nei momenti di verifica_G intermedi, si controlla lo stato di ciascuna attività.
3. Il valore dell'attività viene sommato all'Earned Value (EV) totale se e solo se l'attività soddisfa interamente la Definition of Done (DoD).
4. Se un'attività è parzialmente completa (es. codice scritto ma non revisionato o verificato), il suo contributo all'EV è 0.

7.4 Definition of Done (DoD)

Affinché un'unità di lavoro (Task/Issue_G) possa essere considerata "Fatta" (Done) e conteggiata nel calcolo dell'Earned Value, deve soddisfare i seguenti criteri:

- **Codice:** Il codice sorgente è stato scritto, committato e pushato sul repository_G ufficiale nel branch corretto.
- **Documentazione:** Il codice è corredato di commenti ed eventuali modifiche o scelte tecniche sono state riportate nella documentazione ufficiale.
- **Analisi Statica_G:** Il codice supera i controlli di stile e qualità senza errori o warning bloccanti.
- **Revisione:** Il lavoro svolto è stato revisionato e verificato da uno o più membri del gruppo.

7.5 Strumenti e metriche di qualità automatizzate

Al fine di garantire un monitoraggio continuo e oggettivo della qualità, il gruppo ha integrato nel processo di sviluppo una serie di script automatici eseguiti tramite GitHub_G Actions. Di seguito vengono descritte le metriche monitorate e il funzionamento degli strumenti adottati.

7.5.1 Qualità della documentazione

Correttezza Ortografica (CO)

- **Descrizione e scopo:** Misura il numero di errori ortografici di battitura presenti nei documenti. L'obiettivo è garantire professionalità e assenza di refusi che potrebbero compromettere la comprensione del testo.
- **Calcolo:** Conteggio ed esposizione delle parole non presenti nel dizionario italiano standard e non incluse nella `whitelist` di progetto (che contiene acronimi, nomi propri e termini tecnici accettati).
- **Automazione:** Uno script Python (`scripts/spellcheck.py`) analizza ricorsivamente tutti i file `.tex`. Lo script rimuove i comandi LaTeX (es. `\section`, `\textbf`) per analizzare solo il testo puro. Le parole sconosciute vengono confrontate con la libreria `pyspellchecker` e, se non presenti nella `whitelist`, vengono segnalate come errori. Le parole individuate vanno controllate e corrette nei documenti per evitare errori ortografici.

Indice di Gulpease (IG)

- **Descrizione e scopo:** È un indice di leggibilità calibrato sulla lingua italiana. Valuta quanto un testo sia comprensibile in base alla lunghezza delle parole e delle frasi.
- **Calcolo:** La formula utilizzata è:

$$89 + \frac{300 \times (\text{numero frasi}) - 10 \times (\text{numero lettere})}{\text{numero parole}}$$

- **Automazione:** Uno script Python (`scripts/gulpease.py`) analizza i file sorgente, calcolando i totali di lettere, parole e frasi (riconoscendo la punteggiatura di fine periodo). Restituisce un valore medio per documento, che deve essere superiore a 40. Se tutti i documenti hanno un IG adeguato, il badge presente nel README della repo della documentazione diventa verde; in caso contrario diventa rosso e i file vanno rivisitati.

7.5.2 Qualità del codice

Lines of Code (LOC)

- **Descrizione e Scopo:** Rappresenta la dimensione fisica del software misurata in righe di codice. Serve a monitorare la crescita del progetto e a stimare lo sforzo di manutenzione.
- **Calcolo:** Conteggio delle righe non vuote e non di commento nei file sorgente.
- **Automazione:** Viene utilizzato il tool `cloc` (Count Lines of Code) all'interno della pipeline `GitHub_G`. Lo strumento è configurato per escludere file generati automaticamente, immagini, librerie esterne (es. `node_modules`) e file di configurazione, fornendo un conteggio fedele del lavoro svolto dal team. Questa metrica non è vincolante ma permette di monitorare la dimensione dei sorgenti.

Complessità Ciclomatica (McCabe)

- **Descrizione e scopo:** Misura la complessità logica di una funzione o metodo contando il numero di cammini linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente. Una complessità elevata indica codice difficile da testare e mantenere.
- **Calcolo:** Basato sul grafo di flusso di controllo del programma. Semplificando, incrementa il conteggio per ogni struttura di controllo (`if`, `while`, `for`, `case`).
- **Automazione:** Viene utilizzato il tool `lizard`. La pipeline analizza i file di logica (JavaScript, PHP, Python) ignorando i file puramente strutturali o di stile (HTML, CSS, LaTeX). Il tool segnala la complessità media (CCN) e avvisa se specifiche funzioni superano la soglia di guardia stabilita nel Piano di Qualifica.

7.5.3 Visualizzazione dei risultati

L'esecuzione di questi controlli avviene automaticamente ad ogni **push** sulla repository_G remota. Per consultare i risultati:

1. Accedere alla scheda **Actions** della repository_G `GitHub_G`.
2. Selezionare l'ultimo workflow eseguito (es. *"Compila LaTeX e Verifica_G Qualità"* o *"Code Metrics"*).
3. Cliccare sui singoli job (es. *"Check Spelling"*, *"Calcolo LOC"*) per espandere il log e visualizzare i report dettagliati e le tabelle riassuntive generate dagli script.
4. Le metriche per la qualità della documentazione sono calcolate nella repository_G della documentazione ufficiale del gruppo.
5. Le metriche per la qualità del codice sono calcolate nella repository_G del POC e del prodotto finale.

8 Sviluppo del POC_G

Il **Proof of Concept (POC)** è stato sviluppato durante la fase RTB con l'obiettivo di validare le scelte tecnologiche e architetturali prima dello sviluppo del prodotto finale. Questa sezione definisce le norme adottate per lo sviluppo del POC, sia lato frontend che lato backend, in modo da garantire coerenza, qualità e manutenibilità del codice prodotto.

8.1 Stack tecnologico

Lo stack tecnologico adottato per il POC è il seguente:

- **Frontend:** React_G 19 con Vite_G, CSS Modules_G, EasyMDE_G per l'editor Markdown_G;
- **Backend:** Flask_G (Python), con SQLAlchemy_G come ORM e psycopg2 come driver PostgreSQL_G;
- **Database_G:** PostgreSQL_G, inizializzato tramite script SQL al primo avvio del container;
- **LLM:** API_G OpenAI-compatibile fornita da Zucchetti;
- **Deployment:** Docker_G e Docker Compose_G per la containerizzazione dell'intera applicazione.

8.2 Struttura della repository_G per il PoC

Il codice del POC è versionato nella repository_G POC_ByteMe. La struttura delle cartelle è la seguente:

```
POC_ByteMe/
|-- frontend/
|   |-- src/
|   |   |-- app/           # Entry point, router, provider globali
|   |   |-- components/    # Componenti riutilizzabili (Sidebar, TopBar)
|   |   |-- context/       # Context globali (Auth, History, DocName)
|   |   |-- features/      # Funzionalità per dominio applicativo
|   |       |-- auth/
|   |       |-- editor/
|   |       |-- history/
|   |       |-- personal/
|   |-- Dockerfile
|-- backend/
|   |-- src/
|   |   |-- app.py         # Entry point Flask e definizione degli endpoint
|   |   |-- auth.py        # Logica di autenticazione
|   |   |-- document.py    # Logica di gestione documenti e generazioni AI
|   |   |-- db/
|   |       |-- db.py      # Connessione SQLAlchemy e session management
|   |       |-- models.py  # Modelli ORM
|   |       |-- db.sql     # Schema del database
|-- db/
|   |-- db.sql             # Script di inizializzazione PostgreSQL
|-- docker-compose.yml
-- .env
```

8.3 Norme per il frontend

8.3.1 Architettura

Il frontend adotta la struttura **feature-based** ispirata al progetto *bulletproof-react_G*. Ogni funzionalità dell'applicazione è organizzata in una cartella dedicata all'interno di **features/**, con la seguente struttura interna:

```
features/<nome-feature>/
|-- <NomeFeature>Page.jsx    # Componente pagina principale
|-- <NomeFeature>.module.css
|-- api/                     # Chiamate HTTP verso il backend
|-- hooks/                   # Custom hook con logica della feature
'-- components/              # Componenti presentazionali della feature
```

Questa struttura garantisce la *separation of concerns_G*: le chiamate HTTP risiedono nel livello **api_G/**, la logica applicativa nei custom hook in **hooks/**, e la presentazione nei componenti in **components/**.

8.3.2 Convenzioni di nomenclatura

- **Componenti React_G**: PascalCase_G (es. `EditorPage`, `HistoryPanel`). Questa convenzione è obbligatoria: React_G distingue i componenti dai tag HTML in base alla maiuscola iniziale, e una funzione con nome minuscolo non viene trattata come componente, causando violazioni delle Rules of Hooks.
- **Custom hook**: camelCase con prefisso `use` (es. `useEditor`, `useAiHistory`).
- **File API_G**: camelCase con suffisso `Call` o `ApiCall` (es. `loginCall.jsxG`, `historyApiCall.js`).
- **File CSS Modules_G**: stesso nome del componente con suffisso `.module.css` (es. `EditorPage.module.css`).
- **Context**: PascalCase_G con suffisso `Context` per il context, e prefisso `use` per l'hook di accesso (es. `AuthContext`, `useAuth`).

8.3.3 Regole sui componenti

- Ogni componente deve essere una **funzione con nome che inizia per maiuscola** ed essere usato come JSX_G (`<NomeComponente />`), mai chiamato come funzione (`nomeComponente()`).
- I componenti devono essere **presentazionali**: non devono contenere logica di business o chiamate HTTP dirette. La logica va delegata ai custom hook.
- Lo stato globale condiviso tra più feature va gestito tramite **React_G Context**, definito in `src/context/` e iniettato in `app/main.jsxG`.
- La navigazione tra pagine avviene tramite **React Router_G v6**: per leggere lo state del router si usa l'hook `useLocation()`, mai `window.history.state` direttamente.
- Gli URL delle chiamate HTTP devono essere sempre **relativi** (es. `/apiG/login`), mai con host e porta espliciti (es. `http://localhost:8000/apiG/login`), per garantire il corretto funzionamento sia in locale che all'interno dei container Docker_G.

8.3.4 Regole sui custom hook

- Ogni hook deve avere una responsabilità singola: gestisce lo stato e la logica di una sola operazione o funzionalità.
- Gli hook non devono essere usati condizionalmente né all'interno di cicli: le Rules of Hooks di React_G devono essere sempre rispettate.
- Gli hook ricevono le dipendenze esterne (es. `getEditorText`, `nomeDocumento`) come parametri, mai lette direttamente da scope globale, per favorire la testabilità e il riuso.

8.3.5 Gestione dello stato

- Lo **stato locale** (es. flag di caricamento, valori di un form) viene gestito con `useState` nel componente o hook di competenza.
- Lo **stato globale** condiviso tra feature diverse (es. utente autenticato_G, documento aperto, storico generazioni) viene gestito con **React_G Context**, seguendo il pattern *lifting state up*.
- Non è utilizzata alcuna libreria di state management esterna (es. Redux, Zustand): per la complessità del POC, React_G Context è sufficiente.

8.3.6 Stile

- Lo stile è gestito con **CSS Modules_G**: ogni componente ha il proprio file `.module.css`, importato come oggetto `styles`. Le classi si applicano con `className={styles.nomeClasse}`.
- Non è consentito l'uso di stile inline (`style={{ }}`) salvo casi eccezionali documentati.
- Non è consentito l'uso di classi CSS globali non scoped, per evitare conflitti tra componenti.

8.4 Norme per il backend

8.4.1 Architettura

Il backend Flask_G adotta una **architettura piatta** intenzionalmente semplificata, appropriata per la natura esplorativa del POC. I file principali sono:

- `app.py`: definisce tutti gli endpoint_G Flask_G e gestisce le sessioni utente;
- `auth.py`: contiene la logica di registrazione e autenticazione (hashing PBKDF2);
- `document.py`: contiene la logica di gestione dei documenti, dello storico e delle generazioni AI;
- `db/db.py`: gestisce la connessione al database_G tramite SQLAlchemy_G e il context manager `get_db_session`;
- `db/models.py`: definisce i modelli ORM (Utente, Documento, StoricoAI, GenerazioneAI, AgenteEsterno).

8.4.2 Convenzioni di nomenclatura

- **Funzioni:** snake_case (es. `salva_nuovo_documento`, `get_generazioni_per_storico`).
- **Endpoint_G Flask_G:** prefisso `/apiG/` per tutte le route, con nomi descrittivi in kebab-case (es. `/apiG/save-document`, `/apiG/load-storico`).
- **Modelli ORM:** PascalCase_G (es. `Utente`, `GenerazioneAI`).
- **Variabili locali:** snake_case.

8.4.3 Gestione del database_G

- Tutte le operazioni sul database_G avvengono tramite il context manager `get_db_session()`, che garantisce commit_G automatico in caso di successo e rollback in caso di eccezione.
- Lo schema del database_G è definito in `db/db.sql`. **L'ordine di definizione delle tabelle deve rispettare le dipendenze:** una tabella referenziata da una foreign key deve essere definita prima della tabella che la referencia.
- I modelli ORM in `models.py` devono essere coerenti con lo schema SQL: i nomi delle colonne e delle tabelle devono corrispondere esattamente.

8.4.4 Gestione delle sessioni e sicurezza

- L'autenticazione è gestita tramite **sessioni Flask_G** lato server, con cookie `HttpOnly`. La `FLASKG_SECRET_KEY` è caricata da variabile d'ambiente e non deve mai essere hardcoded nel codice.
- Le password vengono salvate nel database_G esclusivamente come hash generato con **PBKDF2-HMAC-SHA256** con salt casuale, mai in chiaro.
- I messaggi di errore restituiti dagli endpoint_G di autenticazione devono essere **generici**, per non rivelare informazioni sull'esistenza o meno di un utente.
- Le variabili d'ambiente sensibili (chiavi API_G, secret key, credenziali database_G) sono definite nel file `.env` posizionato alla radice del progetto, allo stesso livello di `dockerG-compose.yml`. Il file `.env` è escluso dal versionamento_G tramite `.gitignore`.

8.4.5 Endpoint_G REST

Ogni endpoint_G deve:

- verificare la sessione utente prima di eseguire qualsiasi operazione che richieda autenticazione, restituendo 401 in caso di sessione assente o non valida;
- validare i dati in ingresso, restituendo 400 in caso di dati mancanti o malformati;
- restituire risposte in formato JSON con un campo `status` ("`success`" o "`error`") e un campo `message` descrittivo in caso di errore;
- gestire le eccezioni internamente, senza propagarle al client in forma grezza.

8.5 Norme per Docker_G e deployment

8.5.1 Struttura di docker_G-compose.yml

L'applicazione è composta da tre servizi:

- **db**: container PostgreSQL_G. Espone la porta 5433 sull'host. Lo schema viene inizializzato automaticamente al primo avvio tramite il file montato in `/dockerG-entrypoint-initdb.d/`.
- **backend**: container Flask_G. Dipende dal servizio **db** con `condition: service_healthy`, per garantire che il database_G sia pronto ad accettare connessioni prima che il backend tenti di connettersi.
- **frontend**: container nginx_G che serve il bundle React_G. Dipende dal servizio **backend**.

8.5.2 Healthcheck

Il servizio **db** deve essere configurato con un healthcheck basato su `pg_isready`, in modo che Docker_G attenda la disponibilità effettiva di PostgreSQL_G prima di avviare il backend. Il mancato utilizzo dell'healthcheck causa errori di connessione al database_G al primo avvio.

8.5.3 Variabili d'ambiente

Le variabili d'ambiente sono passate al container **backend** tramite il file `.env` letto da Docker Compose_G. Le variabili necessarie sono:

- `OPENAI_API_KEY`: chiave per l'API_G LLM di Zucchetti;
- `OPENAI_BASE_URL`: URL base dell'API_G LLM;
- `FLASKG_SECRET_KEY`: chiave segreta per le sessioni Flask_G.

8.5.4 Comandi

- **Primo avvio o dopo modifiche**: `docker composeG down -v && docker composeG up --build`. Il flag `-v` elimina i volumi e forza la reinizializzazione del database_G.
- **Avvio normale**: `docker composeG up --build`.
- **Arresto**: `docker composeG down`.